

贪心与搜索

pwq

Cap1taL

2026 年 7 月

CodeForces 496E Distributing Parts

热身题

n 首歌曲，每首的音域为 $[a_i, b_i]$

m 个演员，每个人的音域范围为 $[c_i, d_i]$ ，他最多可以演唱 k_i 首歌曲

一首歌曲能被一个演员演唱，当且仅当演员 $[c, d]$ 完全包含歌曲 $[a, b]$

判断是否存在一个分配歌曲演唱的方案，并给出构造

$n, m \leq 10^5$

其余不重要

贪心与搜索

Capital

Solution

- 先忽略 k 的影响，不难转化为经典模型
- 将演员与歌曲，一同按区间左端点升序排列，从左向右依次考虑它们
- ① 若考虑到演员-左端，将其纳入维护
 - ② 若考虑到演员-右端，将其移出维护
 - ③ 若考虑到歌曲-左端，我们从维护的演员里，找到能演唱当前歌曲，且右端最小的的演员，将其与当前乐曲匹配

Solution

现在考虑 k 的影响

Solution

现在考虑 k 的影响

我们将一个人可唱 k 次，等效为 k 个人，则可直接套用刚才的做法

Solution

现在考虑 k 的影响

我们将一个人可唱 k 次，等效为 k 个人，则可直接套用刚才的做法
 k 可以到 10^9 量级，因此我们不能真的拆人 (?!)

Solution

现在考虑 k 的影响
我们将一个人可唱 k 次，等效为 k 个人，则可直接套用刚才的做法
 k 可以到 10^9 量级，因此我们不能真的拆人 (?!)
我们在纳入维护演员时，为每个人额外维护一个“剩余次数”即可

Solution

现在考虑 k 的影响
我们将一个人可唱 k 次，等效为 k 个人，则可直接套用刚才的做法
 k 可以到 10^9 量级，因此我们不能真的拆人 (?!)
我们在纳入维护演员时，为每个人额外维护一个“剩余次数”即可
具体维护可以使用 set 或者 multiset

CodeForces 525D Arthur and Walls

给定一个 $n \times m$ 的网格，每个格子是空地. 或墙壁 *

房间定义为极大四连通空地连通块

可以拆除一些墙壁（将 * 变成.），目标是让每个房间都是矩形

求最少拆除数量，并输出任意一种方案

$n, m \leq 2000$

Solution

我们考虑：什么样的“房间”不是一个“矩形”？

Solution

我们考虑：什么样的“房间”不是一个“矩形”？

..
.#

容易发现，既然房间不是矩形，必然存在上图所示的“拐角”（可以旋转）。且这样的拐角必须被修复

Solution

我们考虑：什么样的“房间”不是一个“矩形”？

..
.#

容易发现，既然房间不是矩形，必然存在上图所示的“拐角”（可以旋转）。且这样的拐角 **必须被修复**
又发现，若我们修复了一个拐角，可能会引入新的拐角
搜索！我们抽象每个 2×2 的单元为一个新元素

CodeForces 442C Artem and Array

给定长度为 n 的正整数序列 a

进行 $n - 2$ 次操作，每次选择一个位置 i ($2 \leq i \leq \text{len} - 1$) 删除，获得

$\min(a_{i-1}, a_{i+1})$ 分

删除后两边合并，继续操作，直到只剩 2 个数

求最大总得分

$n \leq 5 \times 10^5$, $a_i \leq 10^6$

洛谷 P6243 The Milk Queue G

N 头奶牛排队挤奶，每头牛需先后经过两道工序

第 i 头牛的第一道工序耗时 A_i ，第二道工序耗时 B_i

若牛 i 先于牛 j 开始第一道工序，则她也先开始第二道工序

求最优排队顺序下，完成所有挤奶的最短总时间

$N \leq 25000$, $A_i, B_i \leq 2 \times 10^4$

洛谷 P6631 序列

给定长度为 n 的非负整数序列 a

每一步可选择以下三种操作之一：

- 选择区间 $[l, r]$ ，所有数减 1
- 选择区间 $[l, r]$ ，其中下标为奇数的数减 1
- 选择区间 $[l, r]$ ，其中下标为偶数的数减 1

求将全部数归零的最少步数

$n \leq 10^5$, $a_i \leq 10^9$, $T \leq 10$

洛谷 P8314 Parkovi

给定一棵 n 个节点的树，边有长度
选择 k 个位置修建公园（同一节点最多一个）
最小化每个节点到最近公园距离的最大值
 $n \leq 2 \times 10^5$

洛谷 P5665 划分

将数列 a 划分成若干连续段

要求每段之和单调不降

最小化每段平方之和

$$n \leq 4 \times 10^7$$

QOJ 5173 染色

一条纸条上有 n 个格子，第 i 个格子的颜色为 a_i
每秒钟可以执行以下两种操作之一：

- 将某个格子染成任意颜色
- 移动到相邻格子（要求移动前后颜色相同）

Q 次询问，每次求从格子 u 到 v 的最短时间
询问之间独立（不实际修改纸条）

$n, Q \leq 10^6$

QOJ 1173 Knowledge Is...

from Petrozavodsk Winter 2021, GP of Suwon

N 个项目, M 名学生

项目 i 在时间 L_i 可被领取, 必须在 R_i 或之前完成

一名学生不能同时做两个项目 (即若选 i, j , 须满足 $R_i < L_j$ 或 $R_j < L_i$)

每名学生最多做两个项目

求最多能完成的项目数, 并输出每个项目由哪名学生 ($1 \sim M$) 完成, 未完成输出 0

$N \leq 3 \times 10^5$

CodeForces 802M3 April Fools' Problem (hard)

有 n 天，需要准备 k 个问题

第 i 天最多准备一个问题（花费 a_i ），最多打印一个问题（花费 b_i ）

一个问题必须先准备再打印（可在同一天完成）

求准备并打印 k 个问题的最小总花费

$n \leq 5 \times 10^5$

CodeForces 436E Cardboard Box

n 个关卡，每个关卡可以：

- 不玩（得 0 星）
- 花 a_i 时间通关得 1 星
- 花 b_i 时间通关得 2 星 ($a_i < b_i$)

每个关卡最多通关一次

至少要获得 w 颗星，求最短总时间

$$n \leq 3 \times 10^5$$

洛谷 P4511 日程管理

有 T 天，每天恰好可以完成一个任务

每个任务有截止日期 t_i 和收益 p_i ，必须在截止日前完成才获得收益

支持 Q 次操作：

- ADD t p ：添加一个任务
- DEL t p ：删除一个任务

每次操作后输出当前最大可获收益

$T, Q \leq 3 \times 10^5$

SPOJ MTREECOL Color a tree

给定一棵 N 个节点的树，根为 R

每个节点有染色代价因子 C_i

必须先染父节点才能染子节点

每染一个节点耗时 1，若节点 i 在时刻 F_i 完成染色，代价为 $C_i \times F_i$

求最小总染色代价

$N \leq 1000$, $C_i \leq 500$

洛谷 P3620 数据备份

N 栋办公楼在一条直线上，坐标 s_i 已排序
需要铺设 K 条电缆，每条连接两栋楼
每栋楼至多属于一对
最小化电缆总长度
 $N \leq 10^5$

CodeForces 2128F Strict Triangle

给定连通无向图 G 和节点 k

每条边 i 的权重 w_i 可在 $[l_i, r_i]$ 中任取实数

判断是否存在赋值方案，使得

$$\text{dist}_w(1, n) \neq \text{dist}_w(1, k) + \text{dist}_w(k, n)$$

多组数据， $\sum n, \sum m \leq 2 \times 10^5$

CodeForces 2034G2 Simurgh's Watch (Hard Version)

给定 n 个区间 $[l_i, r_i]$ ，每个区间需分配一种颜色

对任意整数时刻 t ，若至少有一个区间覆盖 t ，则存在一种颜色在 t 恰好只出现一次
求最小所需颜色数，并给出构造

$$\sum n \leq 2 \times 10^5$$

Thanks!